



CHAPITRE 0

Outils de base en physique-chimie

Trois temps. On **mesure** d'abord une grandeur trop petite pour l'instrument, ce qui oblige à manier les puissances de 10 ; on **établit** ensuite expérimentalement une relation de proportionnalité entre masse et volume ; on **exploite** enfin cette relation pour prévoir une valeur qu'on n'a pas mesurée, et pour retourner la formule obtenue.

1 Partie A — Mesurer ce qui est trop petit

Matériel par binôme : une **ramette de 500 feuilles** (le format courant du papier machine), une règle graduée au millimètre.

Mesurer ce qui est trop fin pour la règle : la méthode du paquet

UNE feuille : impossible



la règle est graduée au **millimètre** :
elle ne peut pas lire cette épaisseur

500 feuilles : mesurable



$E = 52,5 \text{ mm}$
pour 500 feuilles

une seule feuille : $e = \frac{E}{500} = 0,105 \text{ mm}$

1. Mesurer directement l'épaisseur d'une feuille avec la règle. Quel problème rencontre-t-on ?

Corrigé. L'épaisseur est bien plus petite que la plus petite graduation (1 mm) : la règle ne permet pas de la lire. La mesure directe est impossible.

2. Mesurer l'épaisseur E de la ramette de 500 feuilles, puis en déduire l'épaisseur e d'une feuille. Exprimer le résultat en millimètres, puis en mètres.

Corrigé. Avec par exemple $E = 52,5 \text{ mm}$: $e = \frac{52,5}{500} = 0,105 \text{ mm}$. De mm à m, il y a **3 crans** et le mètre est un découpage plus gros, donc l'exposant est négatif : $e = 0,105 \times 10^{-3} \text{ m}$.

3. Exprimer cette même épaisseur en micromètres. Quel est son ordre de grandeur ?

Corrigé. Du mètre au micromètre il y a **6 crans**, vers un découpage plus petit, donc exposant positif : $0,105 \times 10^{-3} \text{ m} = 105 \mu\text{m}$. L'ordre de grandeur est 10^{-4} m — comparable à l'épaisseur d'un cheveu.



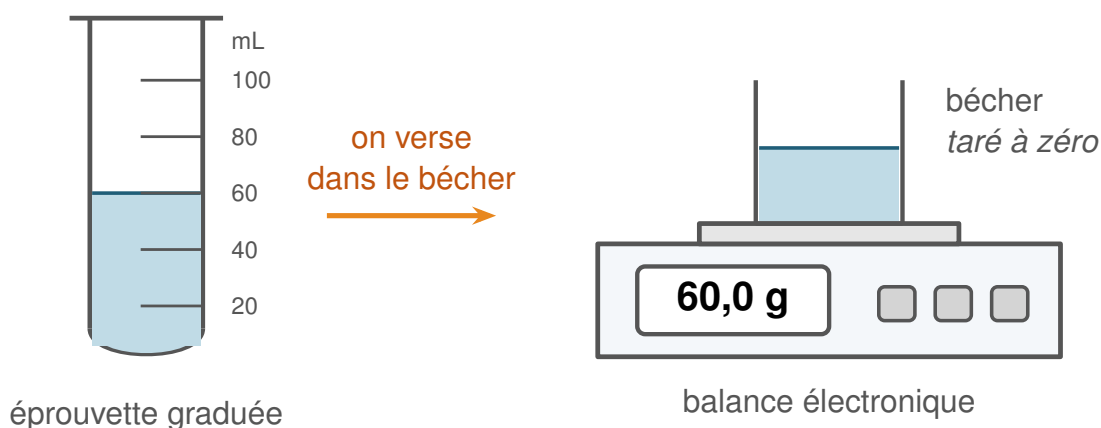
4. Pourquoi cette méthode donne-t-elle un résultat plus fiable qu'une mesure directe, même si l'on disposait d'un instrument capable de lire une feuille ?

Corrigé. L'erreur de lecture (de l'ordre du mm) porte sur la ramette entière ; en divisant par 500, on divise **aussi** cette erreur par 500. L'incertitude relative devient cinq cents fois plus petite — c'est cinq fois mieux qu'avec un paquet de 100 feuilles.

2 Partie B — Établir une relation de proportionnalité

Matériel : une éprouvette graduée de 100 mL, un bécher, une balance électronique, de l'eau distillée.

Mesurer la masse d'un volume d'eau connu



on recommence pour 20 mL, 40 mL, 60 mL, 80 mL et 100 mL

1. Poser le bécher vide sur la balance et appuyer sur la touche de tare. Pourquoi cette étape est-elle indispensable ?

Corrigé. Sans tare, la balance afficherait la masse du bécher *plus* celle de l'eau. On mesurerait alors une somme, et le graphique ne passerait plus par l'origine : la proportionnalité serait masquée.

2. Verser successivement 20 mL, 40 mL, 60 mL, 80 mL puis 100 mL d'eau et relever la masse à chaque fois. Compléter le tableau.

Volume V (mL)	20	40	60	80	100
Masse m (g)					
Quotient m/V (g/mL)					

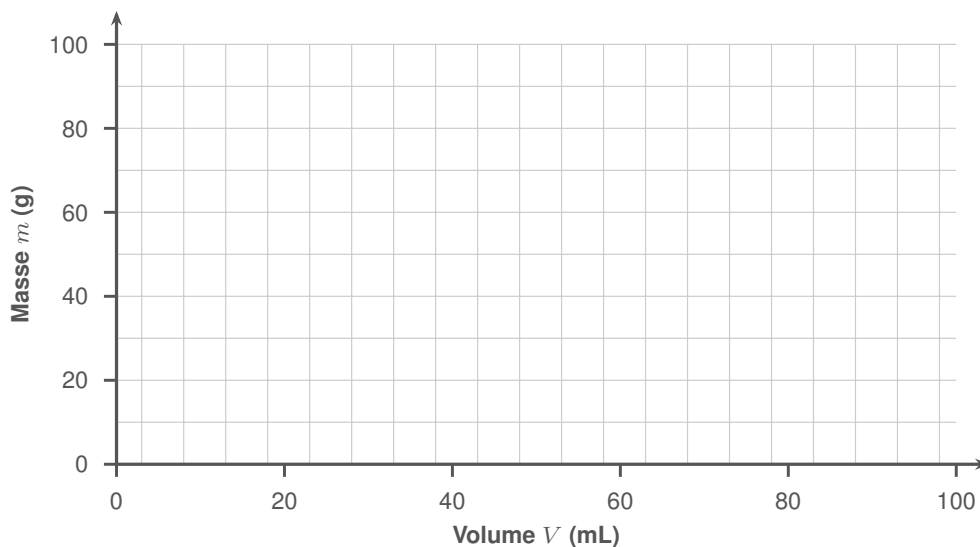
Corrigé. On obtient des masses voisines de 20, 40, 60, 80 et 100 g, donc un quotient toujours proche de 1,0 g/mL.



3. Que constate-t-on sur la troisième ligne ? Qu'en conclure sur les deux grandeurs ?

Corrigé. Le quotient est **constant** aux erreurs de mesure près : la masse et le volume sont **proportionnels**. Ce quotient constant est le **coefficient de proportionnalité**.

4. Placer les cinq points sur le repère ci-dessous, puis tracer la droite qui les ajuste au mieux.



5. La droite obtenue passe-t-elle par l'origine ? En quoi cela confirme-t-il la conclusion de la question 3 ?

Corrigé. Oui : un volume nul correspond à une masse nulle. Une droite *passant par l'origine* est la signature graphique de la proportionnalité — les deux conditions sont nécessaires.

3 Partie C — Exploiter la relation obtenue

1. Sans nouvelle mesure, prévoir par passage à l'unité la masse de 250 mL d'eau.

Corrigé. 1 mL pèse 1,0 g, donc 250 mL pèsent 250 g. On peut aussi passer par la relation $m = 1,0 \times 250$.

2. La grandeur mesurée à la question B.3 s'appelle la **masse volumique**, notée ρ . Écrire la relation qui lie ρ , m et V , puis convertir la valeur trouvée en kg/m^3 .

Corrigé. $\rho = \frac{m}{V} = 1,0 \text{ g/mL}$. Or $1 \text{ g} = 10^{-3} \text{ kg}$ et $1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$, donc $\rho = \frac{10^{-3}}{10^{-6}} = 10^3 = 1000 \text{ kg/m}^3$.

3. Transformer cette relation pour exprimer V en fonction de m et de ρ . Détailler l'opération effectuée sur les deux membres de l'égalité.



Corrigé. On part de $\rho = \frac{m}{V}$. On multiplie les deux membres par V : $\rho \times V = m$. On divise ensuite les deux membres par ρ : $V = \frac{m}{\rho}$.

4. Un réservoir contient 1,5 kg d'eau. Quel volume occupe-t-elle, en litres ?

Corrigé. $V = \frac{m}{\rho} = \frac{1,5}{1000} = 1,5 \times 10^{-3} \text{ m}^3$. Comme $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$, cela fait 1,5 L. Résultat cohérent : 1 L d'eau pèse 1 kg.

5. On refait l'expérience avec de l'huile : 60 mL pèsent 55 g. La masse et le volume sont-ils encore proportionnels ? Le coefficient est-il le même ?

Corrigé. Ils restent proportionnels — c'est toujours le même liquide homogène —, mais le coefficient change : $\rho = \frac{55}{60} \approx 0,92 \text{ g/mL}$, soit 920 kg/m^3 . L'huile est moins dense que l'eau, ce qui explique qu'elle surnage.

Ce qu'il faut avoir retenu de la séance

- Pour mesurer une grandeur trop petite, on en mesure un **grand nombre d'exemplaires** et l'on divise : l'incertitude est divisée d'autant.
- Une proportionnalité se prouve en calculant le **quotient** des deux grandeurs pour chaque couple de valeurs, et se vérifie graphiquement par une **droite passant par l'origine**.
- Un tableau de proportionnalité se complète par **passage à l'unité**, sans produit en croix.
- Une formule se retourne en effectuant **la même opération sur les deux membres** :

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow m = \rho \times V \Rightarrow V = \frac{m}{\rho}$$